武汉大学 2024–2025 学年第一学期

高等数学 A1 期末试题 (A 卷)

注意事项:

1. 本试卷共 14 道试题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟.
2. 请将答案全部写在**考试答题纸**上, 写在其他位置无效.

一、计算下列各题 (本题满分 70 分, 每小题 7 分)

1. 已知 $\alpha(x)=\dfrac{\sin x}{x}$, $\beta(x)=\dfrac{1}{\cos x-1}$, 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\alpha(x)^{\beta(x)}$.

2. 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\tan x-\sin x)\ln(1+x)}{x^k}=0$, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^k}{\sqrt[4]{x^4+x^2+1}-1}=0$, 求正整数 k.

3. 求函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x-1|}{x^2-5x+6}$ 的间断点, 并判定间断点的类型.

4. 确定 a, b 的值, 使函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}\left(\mathrm{e}^{ax^2}-1\right), & x>0,\\ 0, & x=0,\\ \dfrac{1}{x}\ln\left(b+x^2\right), & x<0,\end{cases}$ 在点 $x=0$ 可导.

5. 设函数 $y=f(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=\ln(t+\sqrt{t^2+1}),\\ y=\mathrm{e}^y\sin t+1\end{cases}$ 确定, 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}$.

6. 计算不定积分 $I=\displaystyle\int\frac{x-2}{x^2+2x+2}\,\mathrm{d}x$.

7. 设 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x\geqslant 0,\\ x^2+1, & x<0,\end{cases}$ 求 $\displaystyle\int_{-1}^{2}f(x-1)\mathrm{d}x$.

8. 已知

$$\int\left[f(x)\ln x\right]\mathrm{d}x=\arctan x+C,$$

其中 C 为常数. 求 $\displaystyle\int\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x$ 以及 $\displaystyle\int_0^1\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x$.

9. 已知

$$f(x)=\left(1+x\,\mathrm{e}^{x^2}\right)\cos^4 x+\left(x\sin x\right)\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}f(x)\,\mathrm{d}x,$$

求 $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}f(x)\,\mathrm{d}x$.

10. 讨论积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2+x-2}}$ 的敛散性.

二、解答下列各题 (本题满分 30 分)

11. (8 分) 求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{y}{y^3+x}$ 的通解, 以及满足初值条件 $y\Big|_{x=0} = 1$ 的特解.

12. (8 分) 在抛物线 $y = x^2$ 上, 求从原点到点 (a, a^2) 之间的曲线的弧长, 其中 $a > 0$.

13. (8 分) 设平面区域 $D: \begin{cases} x^2+y^2 \leqslant 1, \\ y \geqslant x+1, \end{cases}$ 即单位圆 $x^2+y^2=1$ 内处于直线 $y = x+1$ 上方的区域. 求区域 D 绕直线 $x = 1$ 旋转一周而成的立体体积.

14. (6 分) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 内可导, $f(a)f(b) > 0$, 且 $f(a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0$, 试证: 在开区间 (a,b) 内存在 ξ, 使 $f'(\xi) + f(\xi) = 0$.

2024–2025 学年第一学期《高等数学 A1》参考答案 · 卷 (A)

1. (7 分) 已知 $\alpha(x)=\dfrac{\sin x}{x}$, $\beta(x)=\dfrac{1}{\cos x-1}$, 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\alpha(x)^{\beta(x)}$.

解: 1^{∞} 型. $\lim\limits_{x\to 0}\alpha(x)^{\beta(x)}=\exp\Big(\lim\limits_{x\to 0}\big(\alpha(x)-1\big)\beta(x)\Big)$, …… 3 分

其中

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\big(\alpha(x)-1\big)\beta(x)&=\lim_{x\to 0}\Big(\frac{\sin x}{x}-1\Big)\frac{1}{\cos x-1}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x-1}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^3}{6}}{x\cdot\left(-\frac{x^2}{2}\right)}=\frac{1}{3},\end{aligned}$$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\alpha(x)^{\beta(x)}=\mathrm{e}^{\frac{1}{3}}$. …… 4 分

2. (7 分) 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\tan x-\sin x)\ln(1+x)}{x^k}=0$, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^k}{\sqrt[4]{x^4+x^2+1}-1}=0$, 求正整数 k.

解: 当 $x\to 0$ 时,

$$\tan x-\sin x\sim\frac{1}{2}x^3,\qquad \ln(1+x)\sim x,$$

即

$$(\tan x-\sin x)\ln(1+x)\sim\frac{1}{2}x^4,$$

故 $k<4$. …… 3 分

又 $x\to 0$ 时,

$$\sqrt[4]{x^4+x^2+1}-1\sim\frac{1}{4}(x^4+x^2)\sim\frac{1}{4}x^2,$$

故 $k>2$.

综上, 正整数 $k=3$. …… 4 分

3. (7 分) 求函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x-1|}{x^2-5x+6}$ 的间断点, 并判定间断点的类型.

解: 由于 $f(x)=\dfrac{\ln|x-1|}{(x-2)(x-3)}$, 在 $x=1$, $x=2$, $x=3$ 处 $f(x)$ 无定义, 则必为间断点. …… 1 分

(1) 由 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln|x-1|}{(x-2)(x-3)}=-\infty$, 则 $x=1$ 为第二类间断点 (无穷间断点). …… 2 分

(2) 由

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 2}\frac{\ln|x-1|}{(x-2)(x-3)}&=\lim_{x\to 2}\frac{\ln(x-1)}{(x-2)(x-3)}\\&=\lim_{x\to 2}\frac{\ln[1+(x-2)]}{(x-2)(x-3)}\\&=\lim_{x\to 2}\frac{x-2}{(x-2)(x-3)}\\&=-1,\end{aligned}$$

则 $x=2$ 为第一类间断点 (可去间断点). …… 2 分

(3) 由于 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\ln|x-1|}{(x-2)(x-3)}=\infty$, 则 $x=3$ 为第二类间断点 (无穷间断点). …… 2 分

4. (7 分) 确定 a, b 的值, 使函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}\left(\mathrm{e}^{ax^2}-1\right), & x>0,\\ 0, & x=0\\ \dfrac{1}{x}\ln\left(b+x^2\right), & x<0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 可导.

解: 函数在 $x=0$ 连续, 则 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=f(0)$. 从而 $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\ln(b+x^2)}{x}=0$, 得

$$\lim_{x\to0^-}\ln\left(b+x^2\right)=\lim_{x\to0^-}\frac{\ln(b+x^2)}{x}\cdot x=0.$$

即 $\ln b=0$, 故 $b=1$. …… 3 分

两个单侧导数为

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{\ln(1+x^2)}{x^2}=1,$$
$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{\mathrm{e}^{ax^2}-1}{x^2}=\lim_{x\to0^+}\frac{ax^2}{x^2}=a,$$

故 $a=1$. …… 4 分

5. (7 分) 设函数 $y=f(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=\ln(t+\sqrt{t^2+1}),\\ y=\mathrm{e}^y\sin t+1\end{cases}$ 确定, 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}$.

解: 方程组两边同时对 t 求导, 得

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{\sqrt{t^2+1}},$$
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\mathrm{e}^y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\sin t+\mathrm{e}^y\cos t,$$
$$\text{即}\quad\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{e}^y\cos t}{1-\mathrm{e}^y\sin t}.$$ …… 3 分

将 $t=0$ 代入 $y=\mathrm{e}^y\sin t+1$, 得 $\left.y\right|_{t=0}=1$, 故

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=\left.\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}\right|_{t=0}=\left.\frac{\mathrm{e}^y\cos t\cdot\sqrt{t^2+1}}{1-\mathrm{e}^y\sin t}\right|_{t=0}=\mathrm{e}.$$ …… 4 分

6. (7 分) 计算不定积分 $I=\displaystyle\int\frac{x-2}{x^2+2x+2}\,\mathrm{d}x$.

解: 注意到分母 $(x^2+2x+2)'=2x+2$, 得

$$\begin{aligned}I&=\int\frac{\frac{1}{2}(2x+2)-3}{x^2+2x+2}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\int\frac{2x+2}{x^2+2x+2}\,\mathrm{d}x-3\int\frac{1}{x^2+2x+2}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}\left(x^2+2x+2\right)}{x^2+2x+2}-3\int\frac{\mathrm{d}(x+1)}{(x+1)^2+1}\\&=\frac{1}{2}\ln\left(x^2+2x+2\right)-3\arctan(x+1)+C.\end{aligned}$$

…… 3 分 …… 4 分

7. (7 分) 设 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x\geqslant0,\\ x^2+1, & x<0,\end{cases}$ 求 $\displaystyle\int_{-1}^{2}f(x-1)\mathrm{d}x$.

解: 令 $x-1=t$, 则 $x=2$ 时, $t=1$; $x=-1$ 时, $t=-2$. 得

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{2} f(x-1)\,\mathrm{d}x &= \int_{-2}^{1} f(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_{-2}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{0}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-2}^{0} \left(x^2+1\right)\,\mathrm{d}x + \int_{0}^{1} \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x \qquad \cdots\cdots \text{ 4 分} \\ &= \frac{1}{3}x^3\Big|_{-2}^{0} + 2 - \mathrm{e}^{-x}\Big|_{0}^{1} \\ &= \frac{17}{3} - \mathrm{e}^{-1}. \qquad \cdots\cdots \text{ 3 分}\end{aligned}$$

8. (7 分) 已知 $\int \left[f(x)\ln x\right]\mathrm{d}x = \arctan x + C$, 其中 C 为常数. 求 $\int \dfrac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x$ 以及 $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x$.

解: 两边求导, 得 $f(x)\ln x = \dfrac{1}{1+x^2}$, 从而

$$\frac{1}{f(x)} = \left(1+x^2\right)\ln x. \qquad \cdots\cdots \text{ 2 分}$$

故

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x &= \int \left(1+x^2\right)\ln x\,\mathrm{d}x \\ &= \int \ln x\,\mathrm{d}\left(x+\tfrac{x^3}{3}\right) \\ &= \left(x+\frac{x^3}{3}\right)\ln x - \int \left(x+\tfrac{x^3}{3}\right)\,\mathrm{d}(\ln x) \\ &= \left(x+\frac{x^3}{3}\right)\ln x - \int \left(1+\tfrac{x^2}{3}\right)\,\mathrm{d}x \\ &= \left(x+\tfrac{x^3}{3}\right)\ln x - x - \tfrac{x^3}{9} + C. \qquad \cdots\cdots \text{ 3 分}\end{aligned}$$

因 $\displaystyle\lim_{x\to 0} x\ln x = 0$ 及 $\displaystyle\lim_{x\to 0} x^3\ln x = 0$, 得 $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x = -\frac{10}{9}$. $\cdots\cdots$ 2 分

9. (7 分) 已知 $f(x) = \left(1+x\,\mathrm{e}^{x^2}\right)\cos^4 x + \left(x\sin x\right)\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x$, 求 $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x$.

解: 设 $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x = A$, 两边在区间 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 积分, 又注意到 $x\mathrm{e}^{x^2}\cos^4 x$ 为奇函数, 得

$$A = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x\,\mathrm{d}x + A\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x\sin x\,\mathrm{d}x. \qquad \cdots\cdots \text{ 2 分}$$

其中

$$\begin{aligned}&\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x\,\mathrm{d}x = 2\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{8}, \\ &\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x\sin x\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\sin x\,\mathrm{d}x = -2\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\,\mathrm{d}(\cos x) = -2x\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,\mathrm{d}x = 2, \qquad \cdots\cdots \text{ 3 分}\end{aligned}$$

得 $A = \dfrac{3\pi}{8} + 2A$, 即 $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x = -\frac{3\pi}{8}$. $\cdots\cdots$ 2 分

10. (7 分) 讨论积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2+x-2}}$ 的敛散性.

解: 由于 $x=1$ 为 $f(x)=\dfrac{1}{x^2\sqrt{(x-1)(x+2)}}$ 的瑕点, 则

$$\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_1^2 f(x)\mathrm{d}x + \int_2^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x.$$

(1) 由

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{f(x)}{\frac{1}{\sqrt{x-1}}} = \lim_{x\to 1^+} \frac{1}{x^2\sqrt{x+2}} = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

及 $\displaystyle\int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-1}}$ 收敛, 知 $\displaystyle\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$ 收敛. …… 4 分

(2) 由 $x\to+\infty$ 时, $\dfrac{1}{x^2\sqrt{x^2+x-2}} \sim \dfrac{1}{x^3}$, 即

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{\frac{1}{x^3}} = 1,$$

及 $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^3}$ 收敛, 知 $\displaystyle\int_2^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

故原积分收敛. …… 3 分

11. (8 分) 求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{y}{y^3+x}$ 的通解, 以及满足初值条件 $y\Big|_{x=0}=1$ 的特解.

解: 将 y 视为自变量,

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{y^3+x}{y} = \frac{1}{y}x + y^2.$$

先求解对应的齐次线性微分方程

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{1}{y}x.$$

分离变量, 得

$$\ln|x| = \ln|y| + \ln|C|$$

得齐次线性微分方程的通解为 $x=Cy$. …… 4 分

常数变易法, 令 $x=C(y)y$ 是非齐次线性微分方程的解, 则

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = C'(y)y + C(y).$$

代入原方程, 得 $C'(y)=y$, 从而

$$C(y) = \frac{1}{2}y^2 + C_1,$$

于是原方程通解为

$$x = \frac{1}{2}y^3 + C_1 y.$$

代入初值条件 $y\Big|_{x=0}=1$ 得 $C_1=-\dfrac{1}{2}$. 故所求特解为 $x=\dfrac{1}{2}y(y^2-1)$. …… 4 分

12. (8 分) 在抛物线 $y=x^2$ 上, 求从原点到点 (a,a^2) 之间的曲线的弧长, 其中 $a>0$.

解: 因为 $\mathrm{d}s = \sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{1+(2x)^2}\,\mathrm{d}x$, 由弧长公式, 得

$$s = \int_0^a \sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^a \sqrt{1+(2x)^2}\,\mathrm{d}x$$ …… 4 分

$$\xlongequal{u=2x} \frac{1}{2}\int_0^{2a}\sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{4}\left[u\sqrt{1+u^2}+\ln\left(u+\sqrt{1+u^2}\right)\right]\Big|_0^{2a}$$
$$= \frac{1}{4}\left[2a\sqrt{1+4a^2}+\ln\left(2a+\sqrt{1+4a^2}\right)\right]. \qquad \cdots\cdots \text{ 4 分}$$

13. (8 分) 设平面区域 $D:\begin{cases} x^2+y^2\leqslant 1, \\ y\geqslant x+1, \end{cases}$ 即单位圆 $x^2+y^2=1$ 内处于直线 $y=x+1$ 上方的区域. 求区域 D 绕直线 $x=1$ 旋转一周而成的立体体积.

解: 方法一. 截面法. 水平截面面积为

$$A(y) = \pi(1+\sqrt{1-y^2})^2 - \pi(2-y)^2$$
$$= \pi\big(-2y^2+4y+2\sqrt{1-y^2}-2\big), \qquad \cdots\cdots \text{ 4 分}$$

体积为

$$V = \pi\int_0^1 \big(-2y^2+4y+2\sqrt{1-y^2}-2\big)\mathrm{d}y$$
$$= \frac{\pi^2}{2}-\frac{2\pi}{3}. \qquad \cdots\cdots \text{ 4 分}$$

方法二. 柱壳法.

$$V = 2\pi\int_{-1}^0 \left[\sqrt{1-x^2}-(x+1)\right](1-x)\,\mathrm{d}x \qquad \cdots\cdots \text{ 4 分}$$
$$= 2\pi\int_{-1}^0 \left[\sqrt{1-x^2}-x\sqrt{1-x^2}+x^2-1\right]\mathrm{d}x$$
$$= \frac{\pi^2}{2}-\frac{2\pi}{3}. \qquad \cdots\cdots \text{ 4 分}$$

14. (6 分) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 内可导, $f(a)f(b)>0$, 且 $f(a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)<0$, 试证: 在开区间 (a,b) 内存在 ξ, 使 $f'(\xi)+f(\xi)=0$.

证: 由题设知 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 与 $f(a)$ 异号, 又 $f(a)$ 与 $f(b)$ 同号, 从而 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 与 $f(b)$ 均异号. 由零点定理, 存在 $c_1\in\left(a,\frac{a+b}{2}\right)$, $c_2\in\left(\frac{a+b}{2},b\right)$, 使得

$$f(c_1)=0, \qquad f(c_2)=0. \qquad \cdots\cdots \text{ 3 分}$$

令 $F(x)=\mathrm{e}^x f(x)$, 则 $F(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 内可导, 且

$$F(c_1)=F(c_2)=0.$$

从而 $F(x)$ 在 $[c_1,c_2]$ 上满足罗尔定理, 故存在 $\xi\in(c_1,c_2)\subset(a,b)$, 使得

$$F'(\xi)=[f'(\xi)+f(\xi)]\,\mathrm{e}^{\xi}=0.$$

因 $\mathrm{e}^{\xi}\neq 0$, 所以 $f'(\xi)+f(\xi)=0$. $\cdots\cdots$ 3 分